



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA CLÍNICA DE ESTÉTICA

ALUNA: LÍVIA DOS SANTOS VIEIRA

**DISCIPLINA: ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS E PROJETO ARQUITETURAL -
PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE SOFTWARE**

SUMÁRIO

- 1. Introdução**
- 2. Descrição do Projeto**
- 3. Objetivo do Sistema**
- 4. Requisitos do Sistema**
 - 4.1 Requisitos Funcionais**
 - 4.2 Requisitos Não Funcionais**
- 5. Atores do Sistema**
- 6. Casos de Uso do Sistema**
 - 6.1 Descrição dos Casos de Uso**
 - 6.2 Diagrama de Casos de Uso**
- 7. Modelagem Conceitual do Sistema**
 - 7.1 Classes, Atributos e Relacionamentos**
 - 7.2 Diagrama de Classes**
- 8. Diagrama de Sequência**
 - 8.1 Descrição do Fluxo de Sequência**
 - 8.2 Diagrama de Sequência**
- 9. Diagrama de Estados**
 - 9.1 Descrição dos Estados do Sistema**
 - 9.2 Diagrama de Estados**
- 10. Diagrama de Componentes**
 - 10.1 Estrutura dos Componentes do Sistema**
 - 10.2 Diagrama de Componentes**
- 11. Arquitetura do Sistema**
 - 11.1 Estrutura Arquitetural em Camadas**
 - 11.2 Diagrama de Arquitetura do Sistema**
- 12. Diagrama de Implantação**
 - 12.1 Estrutura de Implantação do Sistema**
 - 12.2 Diagrama de Implantação**
- 13. Considerações Finais**

1. Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido como atividade de conclusão da disciplina de Análise Orientada a Objetos e Projeto Arquitetural, do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Software da Universidade Estácio de Sá. A proposta da atividade consiste na elaboração da modelagem completa de um sistema computacional utilizando conceitos de Análise Orientada a Objetos, UML (Unified Modeling Language) e arquitetura de software, contemplando levantamento de requisitos, definição de atores, construção de casos de uso, modelagem conceitual, diagramas estruturais, comportamentais e arquiteturais.

Para o desenvolvimento do projeto, foi definido o cenário de um Sistema de Agendamento para Clínica de Estética, com o objetivo de representar os processos envolvidos no gerenciamento de atendimentos, clientes, profissionais e procedimentos estéticos. Ao longo do trabalho são apresentados os requisitos do sistema, atores envolvidos, casos de uso, modelagem conceitual das classes e os principais diagramas UML utilizados na representação estrutural e comportamental da aplicação, além da definição da arquitetura do sistema e sua implantação.

Assim, o projeto tem como finalidade aplicar de forma prática os conhecimentos estudados na disciplina, demonstrando a utilização da modelagem orientada a objetos no processo de análise e estruturação de sistemas de software.

2. Descrição do Projeto

SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA CLÍNICA DE ESTÉTICA

Atualmente, muitas clínicas de estética ainda realizam o gerenciamento de atendimentos de maneira manual ou utilizando ferramentas pouco organizadas, o que pode causar conflitos de horários, perda de informações, dificuldade no controle da agenda e falhas na comunicação com clientes. Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de agendamento para clínicas de estética, com o objetivo de otimizar a organização dos atendimentos e melhorar a gestão dos serviços oferecidos pela clínica.

O sistema permitirá o cadastro de clientes, profissionais e procedimentos estéticos, além do gerenciamento completo dos agendamentos. Também será possível realizar cancelamentos, remarcações, controle de horários disponíveis e acompanhamento do histórico de atendimentos dos clientes. A proposta busca oferecer maior praticidade para os profissionais da clínica,

reduzir erros operacionais e proporcionar uma experiência mais organizada e eficiente para os clientes.

3. Objetivo do Sistema

O objetivo do sistema é automatizar e organizar o processo de agendamento de atendimentos em uma clínica de estética, permitindo maior controle sobre horários, profissionais, serviços realizados e fluxo de clientes.

4. Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais(RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar clientes	O sistema deve permitir o cadastro de clientes com dados pessoais e de contato.
RF02	Cadastrar profissionais	O sistema deve permitir o cadastro de profissionais da clínica com especialidades.
RF03	Cadastrar procedimentos	O sistema deve permitir o cadastro de procedimentos estéticos com valores e duração.
RF04	Realizar agendamentos	O sistema deve permitir que clientes ou recepcionistas agendem atendimentos.
RF05	Cancelar agendamentos	O sistema deve permitir o cancelamento de atendimentos agendados.
RF06	Remarcar agendamentos	O sistema deve permitir alteração de data e horário de atendimento.
RF07	Gerenciar agenda	O sistema deve permitir controle de horários disponíveis dos profissionais.
RF08	Registrar pagamentos	O sistema deve permitir o registro de pagamentos de atendimentos realizados.
RF09	Visualizar histórico	O sistema deve permitir consulta ao histórico de atendimentos dos clientes.
RF10	Avaliar atendimento	O sistema deve permitir que clientes avaliem os atendimentos realizados.
RF11	Enviar notificações	O sistema deve enviar lembretes automáticos de agendamentos aos clientes.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e de fácil uso para funcionários e clientes.
RNF02	Segurança	O sistema deve garantir proteção dos dados pessoais dos clientes e profissionais.
RNF03	Desempenho	O sistema deve responder às requisições de agendamento em tempo aceitável.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível para uso durante o horário de funcionamento da clínica.
RNF05	Confiabilidade	O sistema deve garantir consistência nos dados de agendamentos e pagamentos.
RNF06	Manutenibilidade	O sistema deve ser estruturado de forma a facilitar futuras alterações e melhorias.

5. Atores do Sistema

Ator	Função
Cliente	Realiza agendamentos e acompanha seus atendimentos
Profissional Estético	Gerencia horários e realiza procedimentos
Recepcionista	Organiza agendamentos e cadastros
Administrador	Gerencia o funcionamento geral do sistema

6. Casos de Uso

6.1 Descrição dos Casos de Uso

Caso de Uso 1 – Agendar Atendimento	
Ator(es)	Cliente, Recepcionista
Descrição	Permite realizar o agendamento de procedimentos estéticos na clínica.
Pré-condições	Cliente cadastrado no sistema e horário

	disponível na agenda.
Fluxo Principal	1. O ator acessa o sistema.2. Seleciona o procedimento estético.3. Escolhe o profissional desejado.4. O sistema apresenta os horários disponíveis.5. O ator seleciona a data e horário.6. O sistema confirma o agendamento.
Pós-condições	Atendimento registrado com sucesso na agenda da clínica.

Caso de Uso 2 – Cancelar Atendimento	
Ator(es)	Cliente, Recepcionista
Descrição	Permite cancelar um atendimento previamente agendado.
Pré-condições	Existência de um agendamento ativo no sistema.
Fluxo Principal	1. O ator acessa os agendamentos.2. Seleciona o atendimento desejado.3. Solicita o cancelamento.4. O sistema remove o horário da agenda.5. O sistema confirma o cancelamento.
Pós-condições	Atendimento cancelado e horário liberado para novos agendamentos.

Caso de Uso 3 – Remarcar Atendimento	
Ator(es)	Cliente, Recepcionista
Descrição	Permite alterar a data ou horário de um atendimento já agendado.
Pré-condições	Existência de um agendamento ativo no sistema.
Fluxo Principal	1. O ator acessa o atendimento agendado.2. Solicita a remarcação.3. O sistema apresenta os horários disponíveis.4. O ator escolhe uma nova

	data e horário.5. O sistema atualiza o agendamento.
Pós-condições	Atendimento remarcado com sucesso.

Caso de Uso 4 – Cadastrar Cliente	
Ator(es)	Recepcionista, Administrador
Descrição	Permite cadastrar novos clientes no sistema da clínica.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de cadastro.2. Insere os dados do cliente.3. O sistema valida as informações.4. O cadastro é salvo no sistema.
Pós-condições	Cliente registrado com sucesso.

Caso de Uso 5 – Cadastrar Procedimento Estético	
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite cadastrar os procedimentos estéticos oferecidos pela clínica.
Pré-condições	Administrador autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a área de procedimentos.2. Insere as informações do procedimento.3. Define valor e duração do atendimento.4. O sistema salva os dados cadastrados.
Pós-condições	Procedimento estético registrado no sistema.

Caso de Uso 6 – Gerenciar Agenda	
Ator(es)	Profissional Estético, Administrador
Descrição	Permite controlar a disponibilidade de horários para atendimento na clínica.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.

Fluxo Principal	1. O usuário acessa a agenda.2. Visualiza os horários disponíveis.3. Bloqueia ou libera horários.4. O sistema atualiza a agenda automaticamente.
Pós-condições	Agenda atualizada com sucesso.

Caso de Uso 7 – Visualizar Histórico de Atendimentos	
Ator(es)	Cliente, Recepcionista, Profissional Estético, Administrador
Descrição	Permite consultar o histórico de atendimentos realizados na clínica.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O ator acessa a área de histórico.2. O sistema apresenta os atendimentos realizados.3. O ator visualiza as informações desejadas.
Pós-condições	Histórico exibido com sucesso.

Caso de Uso 8 – Registrar Pagamento	
Ator(es)	Recepcionista, Administrador
Descrição	Permite registrar os pagamentos realizados pelos clientes após os atendimentos.
Pré-condições	Existência de um atendimento concluído.
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona o atendimento.2. Informa a forma de pagamento utilizada.3. O sistema registra o pagamento.4. O sistema confirma a operação.
Pós-condições	Pagamento registrado no sistema.

Caso de Uso 9 – Avaliar Atendimento	
Ator(es)	Cliente

Descrição	Permite que o cliente avalie o atendimento realizado pela clínica.
Pré-condições	Atendimento concluído no sistema.
Fluxo Principal	1. O cliente acessa o atendimento realizado.2. Informa uma nota e comentário.3. O sistema registra a avaliação.
Pós-condições	Avaliação armazenada no sistema.

6.2 Diagrama de Casos de Uso

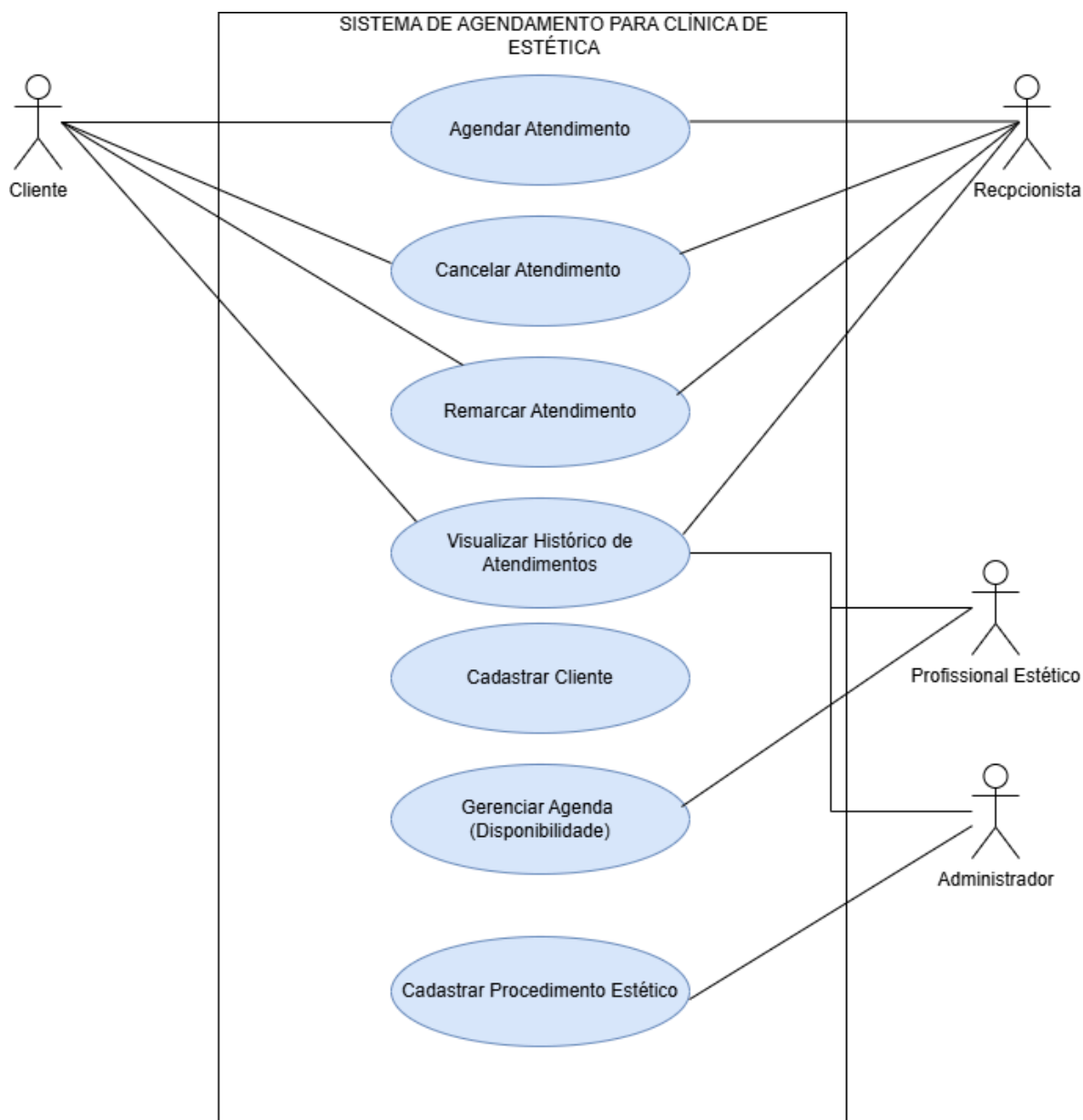


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

7. Modelagem Conceitual do Sistema

7.1 Classes, Atributos e Relacionamentos

Classe	Descrição	Atributos	Relacionamentos
Cliente	Representa os usuários que realizam agendamentos e utilizam os serviços da clínica de estética	idCliente, nome, CPF, telefone, e-mail, dataNascimento, endereco	Cliente realiza 1..* Atendimento
ProfissionalEstetico	Representa os profissionais responsáveis pela execução dos procedimentos estéticos	idProfissional, nome, especialidade, telefone, e-mail, statusDisponibilidade	ProfissionalEstetico realiza 1..* Atendimento; ProfissionalEstetico possui 1..* Agenda
ProcedimentoEstetico	Representa os serviços estéticos oferecidos pela clínica	idProcedimento, nomeProcedimento, descricao, valor, duracao, categoriaProcedimento	ProcedimentoEstetico é utilizado em 1..* Atendimento
Atendimento	Representa o agendamento de um procedimento estético realizado na clínica	idAtendimento, data, horario, status, observacoes, tipoAtendimento	Atendimento pertence a 1 Cliente; Atendimento é executado por 1 ProfissionalEstetico; Atendimento refere-se a 1 ProcedimentoEstetico; pode gerar 0..1 Pagamento; pode gerar 0..1 Avaliacao; pode gerar 0..* Notificacao
Agenda	Representa a disponibilidade de horários dos profissionais	idAgenda, data, horarioDisponivel, statusHorario	Agenda pertence a 1 ProfissionalEstetico
Pagamento	Representa as transações financeiras dos atendimentos realizados	idPagamento, valor, formaPagamento, statusPagamento, dataPagamento	Pagamento está associado a 1 Atendimento
Avaliacao	Representa a avaliação feita pelo cliente após o	idAvaliacao, nota, comentario,	Avaliacao pertence a 1 Atendimento; Avaliacao é

	atendimento	dataAvaliacao	feita por 1 Cliente
Notificacao	Representa mensagens automáticas enviadas pelo sistema	idNotificacao, mensagem, dataEnvio, statusEnvio, tipoNotificacao	Notificacao é gerada a partir de 1 Atendimento

7.2 Diagrama de Classes

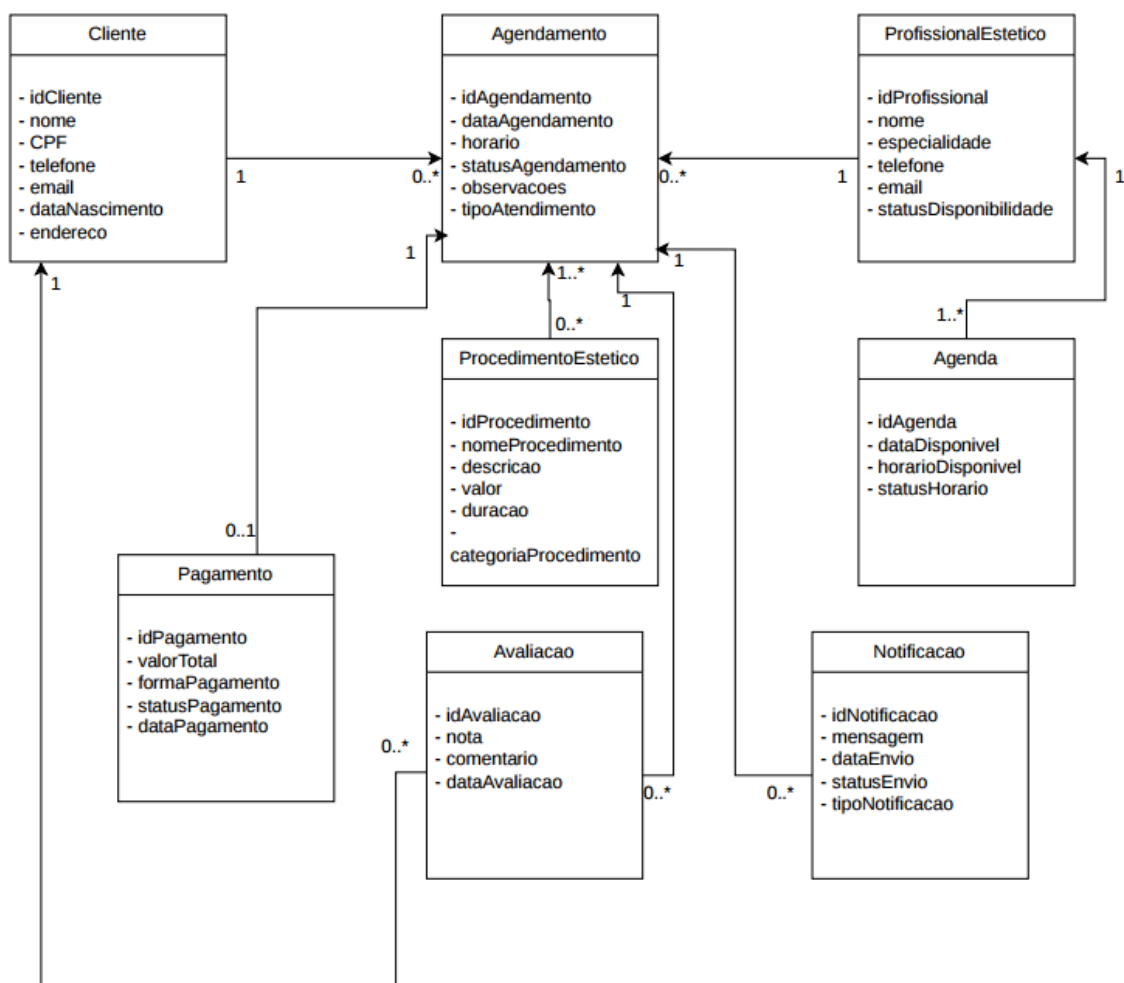


Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética. Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

8. Diagrama de Sequência

8.1 Descrição do Fluxo de Sequência

O Diagrama de Sequência representa a interação entre os objetos do sistema durante a execução de um processo específico. No presente projeto, o diagrama foi desenvolvido com foco no processo de agendamento de atendimentos da clínica de estética. O fluxo demonstra a comunicação entre Cliente, Sistema, Agenda e Profissional Estético, apresentando a sequência de ações realizadas desde a solicitação do agendamento até sua confirmação no sistema. Esse diagrama permite visualizar a ordem cronológica das mensagens trocadas entre os elementos do sistema, facilitando a compreensão das regras de negócio e do comportamento funcional da aplicação.

8.2 Diagrama de Sequência

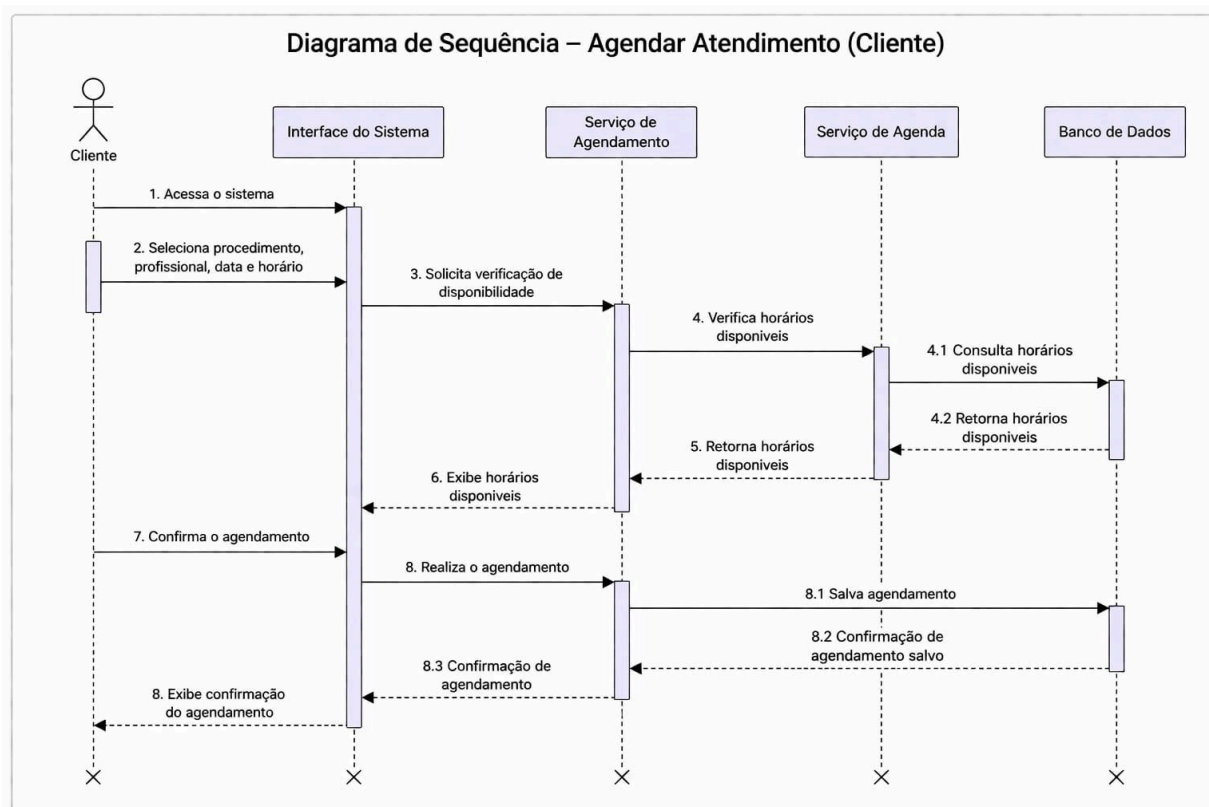


Figura 3 – Diagrama de Sequência do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética. Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

9. Diagrama de Estados

9.1 Descrição dos Estados do Sistema

O Diagrama de Estados foi elaborado para representar os diferentes estados de um atendimento dentro do sistema de agendamento da clínica de estética. O fluxo inicia no estado “Agendado”, podendo evoluir para “Confirmado”, “Em Atendimento” e “Finalizado”. Também foram considerados estados alternativos, como “Cancelado” e “Remarcado”, permitindo representar situações comuns do processo operacional da clínica. Esse diagrama possibilita compreender as mudanças de estado do atendimento ao longo do seu ciclo de vida dentro do sistema.

9.2 Diagrama de Estados

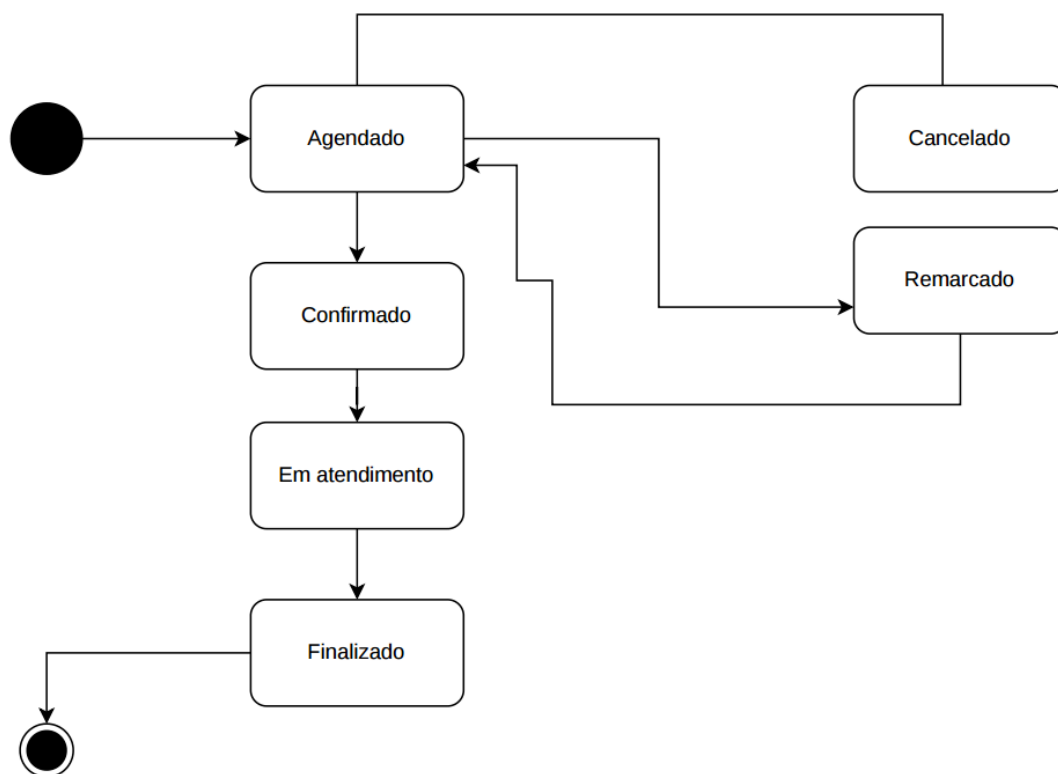


Figura 4 – Diagrama de Estados do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética. Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

10. Diagrama de Componentes

10.1 Estrutura dos Componentes do Sistema

O Diagrama de Componentes representa a organização estrutural dos módulos internos do sistema e suas dependências. No projeto desenvolvido, os componentes foram organizados de acordo com as principais funcionalidades da aplicação, incluindo gerenciamento de clientes, agendamentos, pagamentos, notificações, autenticação e controle de agenda. Esse diagrama permite visualizar como os diferentes módulos do sistema se relacionam, contribuindo para melhor entendimento da arquitetura lógica da aplicação e da separação de responsabilidades entre os componentes.

10.2 Diagrama de Componentes

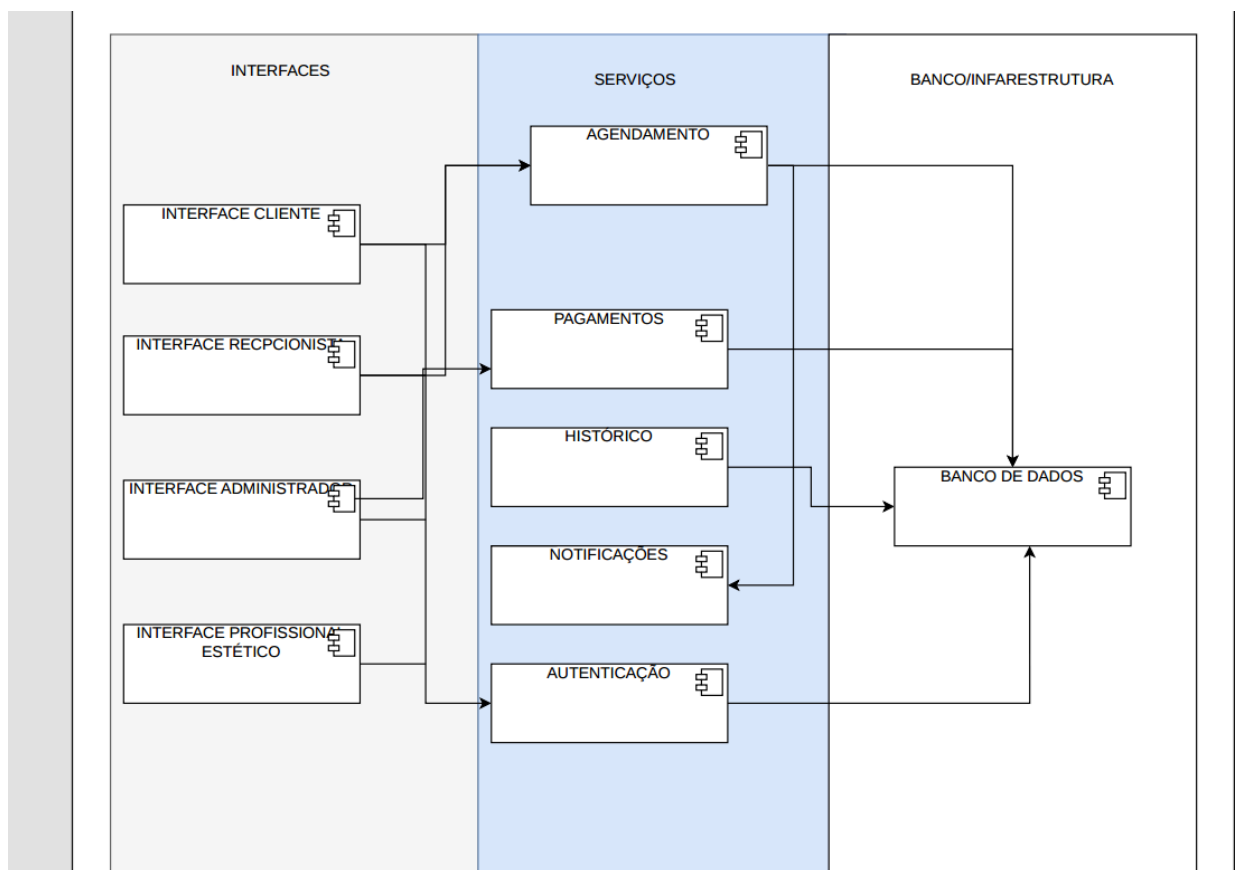


Figura 5 – Diagrama de Componentes do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética.
Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

11. Arquitetura do Sistema

11.1 Estrutura Arquitetural em Camadas

A arquitetura do sistema foi estruturada em camadas, visando melhor organização, separação de responsabilidades e facilidade de manutenção. A camada de Apresentação é responsável pela interação com os usuários do sistema, disponibilizando as funcionalidades através das interfaces da aplicação. A camada de Aplicação concentra as regras de negócio relacionadas aos processos de agendamento, pagamentos, notificações e gerenciamento da clínica. A camada de Domínio representa as entidades principais do sistema, incluindo clientes, profissionais, procedimentos, atendimentos e pagamentos. Por fim, a camada de Persistência é responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações no banco de dados. Essa estrutura arquitetural contribui para maior modularização, escalabilidade e organização do sistema.

11.2 Diagrama de Arquitetura do Sistema

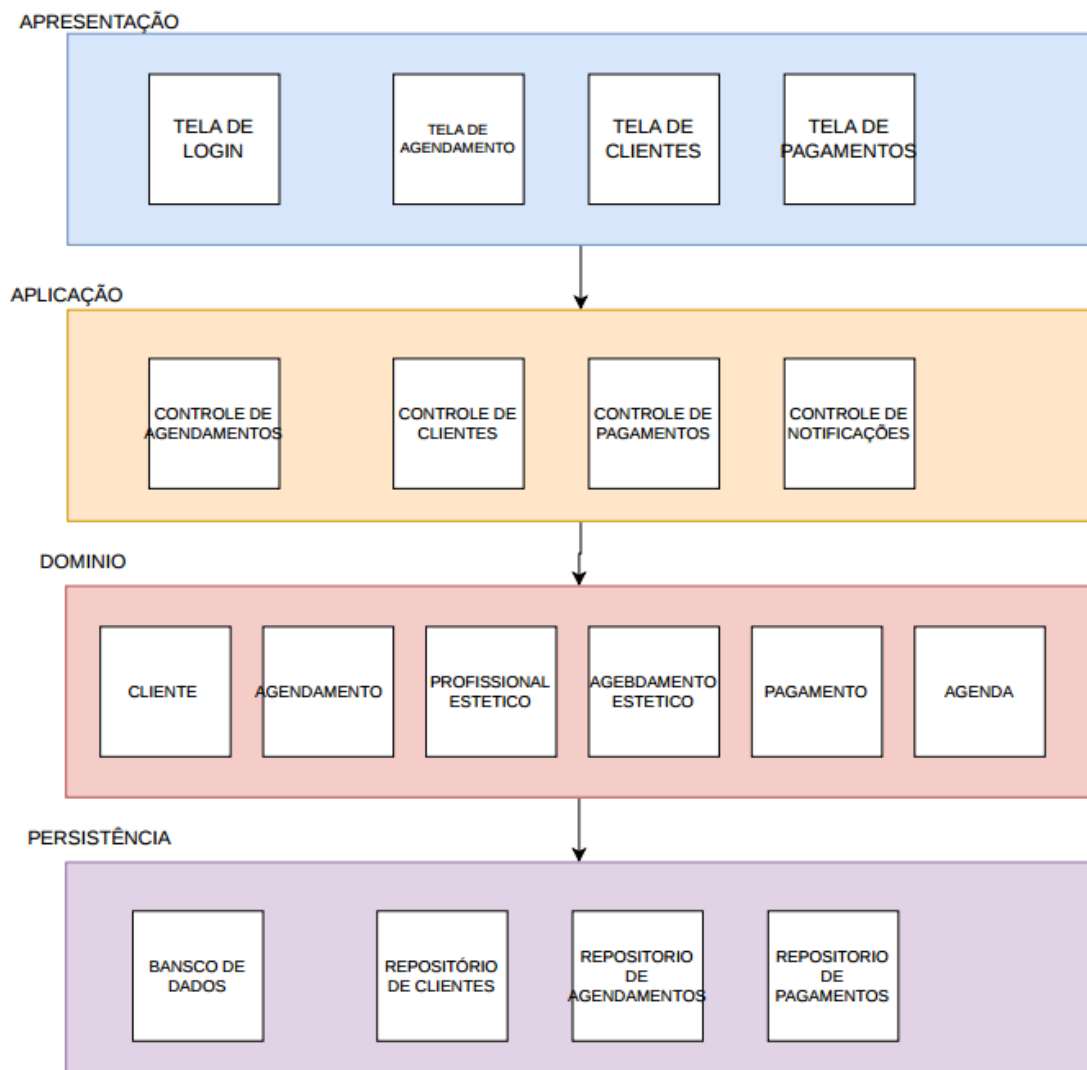


Figura 6 – Diagrama de Arquitetura do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética.
Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

12.1 Estrutura de Implantação do Sistema

O Diagrama de Implantação representa a estrutura física necessária para execução do sistema de agendamento da clínica de estética. O modelo apresenta os principais nós computacionais envolvidos na aplicação, incluindo dispositivo do usuário, servidor da aplicação e banco de dados. Esse diagrama demonstra como os componentes do sistema são distribuídos na infraestrutura tecnológica, permitindo visualizar a comunicação entre os elementos responsáveis pelo funcionamento da aplicação.

12.2 Diagrama de Implantação

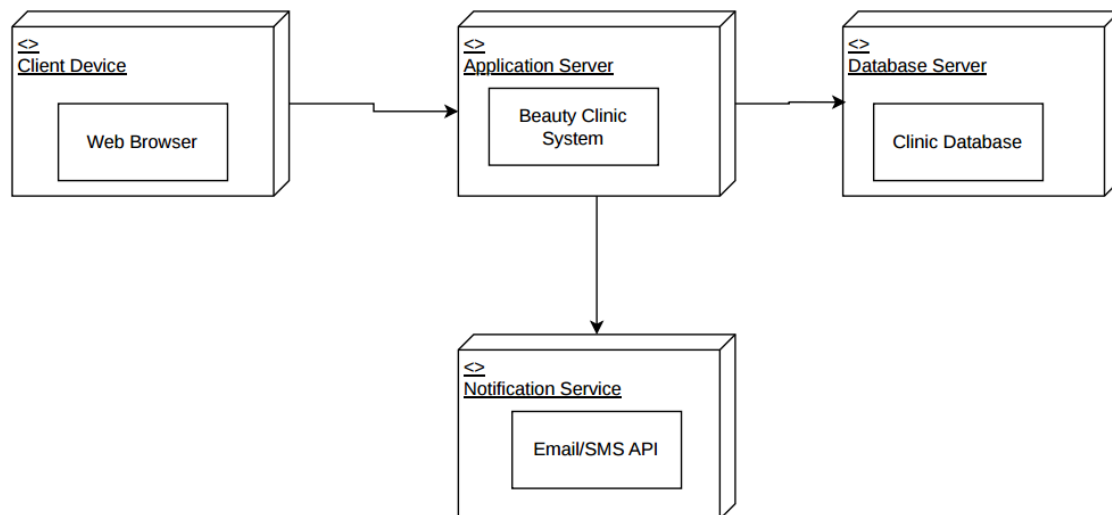


Figura 7 – Diagrama de Implantação do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética.
Elaborado utilizando a ferramenta Draw.io

13. Considerações Finais

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Análise Orientada a Objetos e Projeto Arquitetural, permitindo compreender as etapas envolvidas na análise, modelagem e estruturação de um sistema de software. A elaboração do Sistema de Agendamento para Clínica de Estética contribuiu para o entendimento da importância do levantamento de requisitos, definição de atores, construção de casos de uso e criação dos diagramas UML para representação dos processos, comportamentos e estrutura do sistema.

Os diagramas desenvolvidos ao longo do projeto permitiram representar de forma organizada os componentes da aplicação, os relacionamentos entre as classes, os fluxos de funcionamento, os estados dos atendimentos e a arquitetura geral do sistema, proporcionando uma visão mais clara do funcionamento da solução proposta. Além disso, o trabalho demonstrou como a utilização da modelagem orientada a objetos auxilia no planejamento e organização do desenvolvimento de software, favorecendo maior clareza na definição das funcionalidades, regras de negócio e estrutura arquitetural da aplicação.

Dessa forma, o projeto atingiu os objetivos propostos pela disciplina, integrando teoria e prática na construção de uma solução voltada ao gerenciamento de atendimentos em clínicas de estética.